PB15 常规干燥粉末桶 | 设计与使用说明

本版用于干燥、非黏性、较易流动，允许松散团聚的固体粉末。研磨用于解团。单次几毫克至几百毫克是试制目标，尚无粉末样机数据。

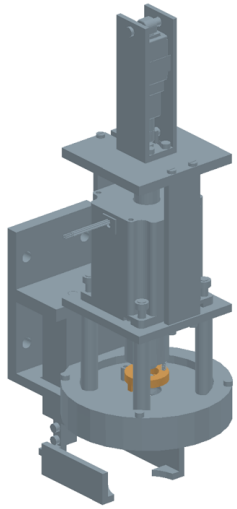
PB15 / 常规干燥粉末桶 · 三个分装配

从最终 STEP 生成；各图独立缩放。下部可换粉桶不属于 T2。

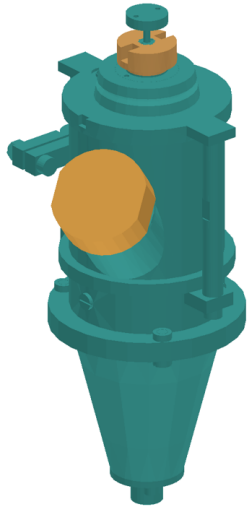
1 T2接口承载架



2 上部驱动与夹持



3 下部粉桶闭盖



T2 完整工具 = 接口承载架 + 上部驱动与夹持；对接总成另加入下部粉桶。

T2 = 接口承载结构 + 上部驱动及夹持。下部粉桶随物料更换，不属于 T2；停车保持座固定在台面。

01 交付入口与装配关系

文件编号	用途	边界
01 T2_INTERFACE_FRAME	工具侧快换件、承载架及连接件	与龙门 Z 端连接的结构部分
02 UPPER_DRIVE_GRIPPER	旋转电机、开阀执行器、电动夹爪及机头	自动换桶时随 T2 留在龙门上
03 REMOVABLE_BUCKET	仓体、磨芯、刮片、阀杆/阀芯、补粉盖和喷嘴	可换粉桶；不包含上部电机
04 T2_TOOL_EMPTY	01 + 02	完整 T2，不含粉桶
05 DOSER_COUPLED	01 + 02 + 03	检查全部对接关系的总成
06 ELECTRIC_DOCK / 07 DOCK_HANDOVER	停车座 / 桶在座、机头已接合的交接状态	座承担桶重并在退头时防止桶被带起
08 REFILL_FUNNEL / 09 MAINTENANCE_TOOL	补粉漏斗 / 维修工具	仅停机补粉或维修时使用，取桶前必须移除

CAD/STEP 是通用几何；CAD/SolidWorks 为 SolidWorks 2026 保存，内含真实 SLDASM、整体 SLDPRT 和共享 parts 分件。复制交付时须保持整个 CAD/SolidWorks 目录完整。固定位置装配可展开、隐藏和测量组件，未建立 SolidWorks 动态配合仿真。

三份分装配保留同一坐标系，原点对齐即可恢复对接位置。停车座也按同一坐标导出；底面 Z98 是该展示坐标中的安装面，不代表悬空支座。

02 补粉入口、加料线与盖的操作



前左侧独立斜颈

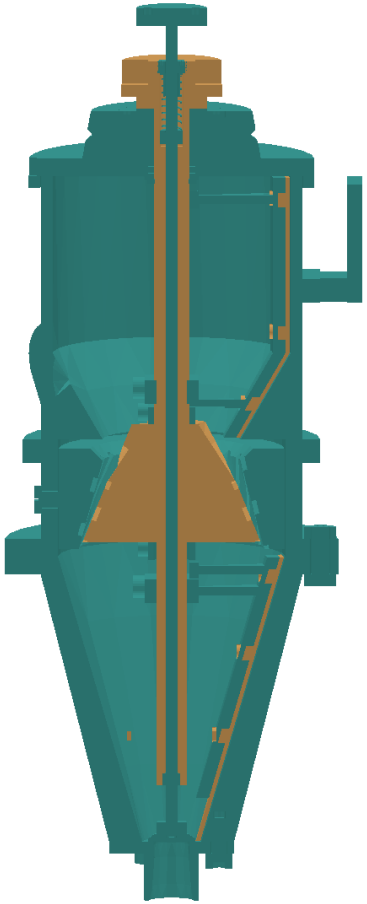
方位 210°、上倾 45°，内径20 mm；M24×1 独立盖，盖外径28 mm、扳手对边26 mm。加料颈内壁接入原仓腔，不伸入刮片扫掠区域。

上部机头移开后打开盖，取下独立平垫，插入漏斗补粉。漏斗嘴外径19.4 mm、通径17 mm、插入段12 mm。补粉完成后先移走漏斗，再清洁颈口、平垫及螺纹，装垫闭盖；确认附件已移除后才自动取桶。

加料线：Z210。净几何容积约 23.09 mL，已经扣除本版仓内零件；不等于松装粉末可用量，物料密度和残留量要实测。不可将上部剩余空间全部填满。

加料盖采用平垫和金属止挡。垫片自由厚1.0 mm、装配厚0.8 mm是设计尺寸，材质兼容性、压缩回弹和粉尘泄漏仍需实测。原偏心通气口单独存在，整桶不能称为气密储存容器。

03 传动、研磨与出粉口开闭



旋转链

旋转电机 → 开缝夹毂 → 三根肩销 → 可轴向退让的双端面爪 → 随桶传动套筒 → 双 D 磨芯及上下刮架。桶体与定磨环保持静止。对接错相时先低速找正，不强压端面爪。

阀门链

独立电动直线执行器 L12 → 拉杆 → 可脱磁接头 → 随桶钢衔铁与阀杆 → 阀芯。正常闭阀由执行器回程配合桶侧弹簧回座。断电闭阀依赖电磁接头失励后确实脱开、残磁/摩擦不阻滞及弹簧余力足够，不能把 L12 本体当作断电自动回程机构。磁头只传开阀拉力，托钩承担桶重；断电效果待样机验证。

出粉通道

保留原磨齿，名义磨隙约0.3 mm；用于本版松散团聚试制。喷嘴Ø6阀孔直段缩为0.5 mm，下方9.5 mm连续扩口到Ø7.6，嘴尖Z110，筒身外径Ø9.1996、底口外倒角0.15 mm（底口外径Ø8.8996）。刮片名义径向退让0.20 mm，避免刚性零间隙摩擦。

图中剖开只用于观察内部，不是实际制造开槽。CAD空腔连通不能证明粉末不架桥，也不能证明夹粉后阀门不泄漏。

04 自动抓取、释放与联锁

阶段	动作顺序	进入下一步的条件
抓取	桶在座且受保持 → 上部夹爪打开 → 磁头回缩 → 机头下降并对正传动接头 → 托钩合拢	桶在位、实际夹持成立、阀已关
转移	停车保持指打开 → 低速试提 → 对接磁头和阀驱动 → 升到运输高度	座已放行；闭阀；未达到限位
出粉	到管口上方 → 等称量稳定 → 开阀/转动 → 接近目标时短脉冲补粉 → 停转闭阀 → 等余粉与天平稳定	天平有效、工具锁紧；剂量参数已用该物料标定
放回	停转闭阀 → 桶落座 → 座保持指合拢 → 磁头断开并回缩 → 确认轴向分离 → 托钩打开 → 机头退出	桶有实际支承、座捕获成立、阀杆未被带起
补粉	机头离开 → 人工开盖、取平垫、插漏斗 → 加料 → 取出漏斗 → 清洁、装垫闭盖	人工作业时禁止龙门、磨机和夹爪动作

“自动释放”指放到支座并受支承后松开，绝不自由落桶。夹爪位置/电流、桶在位、阀真实闭合及磁接头真实分离的信号必须经过接线和样机验证；不能用软件等待时间代替。

本轮提供机械设计与顺序要求，不包含已经接通 PLC/IO-Link 的控制程序。断电抱持、断电关阀和快换电信号/保护接地也须在实物整合阶段验收。

05 修订件与制造复核要点

项目	本轮改变	制造/验收要点
补粉口	侧颈Ø20、45°，独立M24×1盖和漏斗	仓腔接口修平、去毛刺；核对封盖与机械托钩避让；平垫不可遗漏
喷嘴紧固	3×M2.5×6，头Ø4.5压住Ø2.8通孔；下锥攻M2.5×0.45	PCD16；名义啮合4 mm；按实际螺钉及攻丝工艺确认完整牙和底孔深度
喷嘴通道	短阀座孔＋连续扩口	底缘名义最薄约0.65 mm；去毛刺、耐用性与残留试验；不能自行扩大阀孔替代标定
可换刮片	径向名义间隙0.20 mm；修正M1.6螺纹座	综合单边偏心/游隙/形状/挠度/热变形预算≤0.08 mm；剩余径向间隙≥0.12 mm，锥面法向间隙目标≥0.10 mm
阀杆可装拆	顶部改M5×0.5盖，入口底孔Ø4.5，保留弹簧支承高度	Ø3.8台阶可向上通过；先退出机头、卸上衔铁，再用空心双销工具跨杆卸盖。反持顺序见拆洗说明；螺纹和工具强度需首件验收
阀芯及反持	维护工具面按本轮STEP和参数记录	AF5有效高2 mm；衔铁2×Ø1.5孔/PCD8/深1.2，磁面减3.125%需重验吸力。保留密封圆盘；重装做泄漏试验
材料及接触面	金属与密封材料在BOM中区分候选/待定	化学兼容、金属污染、磨耗、温升、清洗剂兼容性须按实际物料确认

模型中的螺纹按公称包络与底孔表示，必须结合参数表加工，不能把包络交叠误判为实体过盈，也不能直接把光滑圆柱当作已做螺纹。图册用于数模和试制评审，不是完整公差、材料及强度已批准的量产加工图。

06 补粉、拆洗与重新投入使用

日常补粉不拆主轴、卡簧和轴承衬套：先停桶并让机头离开，确认阀关闭，取下加料盖与平垫，插漏斗，在MAX线以下加料，再取出漏斗、清洁密封面并装垫闭盖。

本文件适用于本轮 M5×0.5 可拆顶盖版本；不得用于旧 M4 顶盖版本。

所有坐标、位移均为本轮装配的毫米单位，Z 为粉桶中心轴向。这里验证的是名义 CAD 刚体与工具包络可达性，尚无样机；清洁效果、螺纹扭矩、粉体残留、密封寿命必须试制检验。

一、补粉是独立操作，不拆承载盖和中心轴

1. 先按自动回桶流程让桶落座并受停车座保持，再释放上部夹爪、让 T2 机头退出；确认停止后按维护流程隔离驱动电源并防止误动作，然后才人工开盖。禁止悬空松爪，也不能靠人手伸入正在运动的机构接桶。电动回桶、夹爪释放和机头退出必须在安全隔离之前完成。

2. 补粉口在桶的前左侧，轴线方位角 210°、仰角 45°，通径 Ø20。原顶盖偏心 Ø4 通气孔不是补粉口；顶盖中孔也不用于倒粉。

3. 26 mm 开口扳手仅用于拧松/最后轻紧补粉盖，之后手拧 M24×1 盖。模型校核了开口 26.1、厚 3 mm 的扳手包络及约 ±10°起动转角；实际工具应满足此包络。至少旋出 7 圈，并确认完全脱牙，使盖沿斜口轴线累计向外退出 12 mm，再向上移开 40 mm。

4. 平垫不是随盖防脱件。用清洁镊子单独取出并妥善放置；不得漏装。检查平垫及密封座有无粉粒、划伤、变形。平垫自由厚度 1.0、设计装配厚度 0.8，材质和压缩寿命尚待粉体兼容性试验。

5. 放入专用漏斗 PB15_refill_funnel_20mm：插嘴外径 19.4、内径 17、插入 12，止口落到颈端；漏斗大口 Ø50。只允许停机人工补粉，漏斗不得留在桶上参与自动抓取。

6. 本轮最大加料基准为装配 Z=210 的外侧 MAX 标记。原透明视窗不存在，因此不能把外刻线当液位计。应先用定量体积/质量标定加料量，再从开口确认；禁止凭桶总高装满。名义 CAD 扣除转子、刮片等后，此线以下净空容积约 23.0897 mL，包含侧颈空间；这是几何容积，不是振实容量，不保证任意粉末能装入或流出同体积。

7. 取出漏斗，清净密封座，放回独立平垫，再旋回补粉盖直到盖底面与颈部新增 Ø27 整体外肩正确接触。限位肩位于盖底而非颈端，避免盖的牙底被颈端翻边挡住；密封垫仍在颈端平面上由盖内肩压紧。不能用大扭矩代替清洁或压缩尺寸控制。确认盖、垫、漏斗状态后才重新对接 T2。

8. 目前原偏心通气口在上部驱动头退出时为开放状态；本桶不应被称为全密封、防尘认证或隔绝气氛容器。滤材、孔径及压降需按实际粉料确定，不存在已验证的滤芯。临时储存、敏感粉料的保护方法须另行定型。

06.1 拆洗前提与常用工具

- 按第一节先完成电动回桶、上部夹爪释放、机头退出，再确认停止、隔离电源并防止误动作。将已脱离机头的粉桶人工移至干净、稳定的台面支承工装，排空后开始拆洗。下部零件移走前必须托住上部组件。以下动作属于人工维护，不是自动控制程序。

- 原位刮片/磨芯应先回到维护相位，使上下分体锁母两颗螺钉头朝 -X，中心 y=±4.7；若转子相位不同，先停机调整，不得盲目从模型指定方位硬插工具。

- 喷嘴座的三颗新 M2.5 螺钉使用 AF2 内六角。上下转子分体锁母四颗 M1.6 螺钉为 AF1.5 内六角，孔深 0.7、头 Ø3×高1.6。

- 下锁母采用 1.5 mm 球头内六角工具，外包络不超过 Ø2、有效伸入长度 66；向外的工具轴相对于水平向下倾斜 15°，方向 (-0.965926,0,-0.258819)。两个入口为 (-5.8,±4.7,169.221628)。模型到载体最近间隙 1.4483 mm；水平工具会被载体法兰挡住，不能将水平接近当成通过。

- 上锁母在桶壳已移走后，工具可沿 -X 水平接近，入口 (-5.8,±4.7,192.221628)，同样按 Ø2×66 包络校核。

- 阀锥上部为 AF5 扳手面，有效高度约 2 mm；采用可进入此空间的薄扳手，保留其下方完整 Ø8 密封圆盘，不夹伤圆盘。上衔铁的两 Ø1.5 盲孔位于 PCD8、深1.2，可用适配双销工具反持。

- M5 弹簧顶盖必须使用本轮空心双销工具 PB15_cap_pin_spanner：中孔 Ø2.2 套过 Ø2 阀杆，管外径 4.3，双销 Ø0.6、PCD3.4；对应盖上双孔 Ø0.7、深0.8。该小工具的允许扭矩和销强度仍需首件试验，不可加长杆强拧。

- 其余继承紧固件按对应分件/BOM实际头型配工具；不得以圆孔代替实际内六角规格。所有小螺钉、垫片和分体锁母应置于分格清洁盘，避免落入粉路。

06.2 粉接触零件完整拆洗顺序

1. 卸下喷嘴座的三颗 M2.5 螺钉，沿 -Z 退出喷嘴座 20 mm；此时喷嘴座及其三颗螺钉均已取下。

2. 托住下锥，卸下下锥法兰三组螺栓/螺母，沿 -Z 退出下锥 60 mm。喷嘴座、下锥及两组连接紧固件现已取下。

3. 如需阀杆/弹簧深维护，先仅执行“阀杆深维护与复装”第1–5步完成拆卸，再返回本节第4步继续拆粉路；此时不得执行“阀杆深维护与复装”第7步复装。若仅拆粉路，则保持上衔铁在位，用其双销孔反持，使用 AF5 薄扳手旋下阀锥，再沿 -Z 移出 10 mm。不要夹伤阀杆光滑面或靠密封圆盘反持。

4. 卸下两颗下刮架夹圈螺钉。两半下刮架连同各自刮片和三颗刮片螺钉，分别沿 ±X 退出 20 mm，作为两组取下；之后可在台面上再分开刮片。此时下刮架/刮片已离开主轴。

5. 按上述 15°工具方向松开两颗下锁母 M1.6 螺钉。两颗螺钉先沿 -X 退出 8.2 mm，再向下 20 mm取走。不能先横退到9 mm：该位置会碰定磨环。需用镊子承接，防止小件落下。

6. 两半下锁母分别径向 ±X 退出8 mm，再向下20 mm取走。下锁母完整取下后，动磨芯才能沿 -Z 从双扁轴下端滑出；校核退出行程80 mm。不能试图把动磨芯向上穿过定磨环和桶壳。

7. 单独托住上部仓体/轴系，再卸下两处底部保持脚及其 M3×12 螺钉。最后一颗螺钉松开前，人工支承必须接管其载荷；保持脚原本就是运输载荷闭环的一部分，不能卸脚后让组件悬空。

8. 将仍连在一起的上部组件向上移100 mm，离开磨芯载体/定磨环。留在下方的仅为载体、定磨环及其锁紧螺钉；先前所有下部零件已取下。

9. 在台面支承中，使桶壳连补粉盖/垫相对于保留的顶盖、轴、上刮架向下退出120 mm。需预留至少120 mm轴向移开空间，可在支承工装中横放操作，不能靠拉扯软管/电线。此时桶壳已单独取下，可打开侧盖刷洗桶内和补粉颈。

10. 先拆上锁母，不能直接拉上刮架。上锁母两颗 M1.6 螺钉沿 -X 退8.2 mm，再向下20 mm取出；两半上锁母分别径向 ±X 退4 mm，再向下20 mm取出。上锁母若保留，会挡住下一步刮架下移。

11. 卸下两颗上刮架夹圈螺钉。每半上刮架连刮片和三颗刮片螺钉，先向对应 ±X 方向退1.5 mm脱离轴槽，再向下3 mm避开顶盖裙边，最后径向退出20 mm。不能从原位一次向外硬拉；顶盖裙边会挡住。

12. 定磨环仍在磨芯载体内。卸下三颗径向锁紧螺钉后，向上退出定磨环30 mm。桶壳、上/下刮片、动/定磨芯、下锥、喷嘴座和阀锥现均能分别处理。

13. 顶盖/轴承/卡簧属于轴系定位组件。日常补粉不拆它们；上面各粉接触面已暴露后先清洁可达面。如需轴承或卡簧更换，按分件结构处理并重测轴向间隙，不能将本文件的粉路拆洗结论延伸为未经检验的任意轴承拆装工艺。

06.3 阀杆深维护与复装

此节应在“粉接触零件完整拆洗顺序”第2步之后、阀锥仍装在阀杆上时进行。

1. 用阀锥 AF5 面反持阀杆，旋下上衔铁。只拆上衔铁，暂时保留阀锥。

2. 从上方将空心双销工具套过露出的 Ø2 阀杆，插入顶盖两销孔，控制弹簧载荷，旋出 M5×0.5 顶盖至少4圈并确认脱牙。向上移25 mm，使盖和工具越过杆端完全取出；不要让盖弹出。

3. 单独取上垫片，再缓慢卸载并取出回位弹簧。弹簧自由长度、载荷及疲劳寿命须按实物复测；CAD 的位形不等于弹簧力验证。

4. 阀锥 AF5 面继续反持，把上衔铁重新旋到阀杆上，作为牵引和反持部件。随后用上衔铁双销孔反持，旋下下方阀锥。

5. 将阀杆、下垫片及衔铁一起从上方提出，校核上提150 mm。整体 Ø3.8 肩部能通过 Ø4 弹簧腔及 Ø4.5 顶部底孔，名义最小径向间隙0.1 mm。不要将阀杆往下硬压，Ø3.8肩不能穿过下方Ø2.3长孔。

6. 旧版 M4 顶盖底孔Ø3.3确实无法让Ø3.8肩部通过；本轮已改为M5×0.5，不得误拿旧文件加工。M5名义有效牙长2 mm；内外螺纹需实际加工，不是光孔压配。模型使用名义牙包络而非真实螺旋牙。

7. 本步仅在全部清洗、检查完成后执行。先按“复装与试制检查”第2步复装磨芯、锁母、刮架及保持结构，暂不装下锥和喷嘴，保留下方 AF5 反持空间。杆和孔应清洁、去毛刺，检查直线度和滑动阻力；不能把阀锥与衔铁一起留到最后才装。

7a. 将下垫片正确放在阀杆 Ø3.8 肩部上方；阀杆与上衔铁保持为第5步取出的连接组件，从上方沿原取出路径反向放回。人工控制杆组高度，不让其自由跌落。如清洗时已将衔铁与阀杆分开，应先在台面借阀锥 AF5 反持恢复衔铁连接，再借衔铁反持卸去阀锥，组成能从上方装入的杆组；禁止夹伤 Ø2 光滑杆。

7b. 用上衔铁双销孔反持阀杆，从下方装回阀锥；随后用阀锥 AF5 面反持，旋下并取走上衔铁。此时阀锥留在下端，上杆端保持裸露，才能让弹簧、上垫片、M5盖和空心工具从上方通过。

7c. 依次从上方装入回位弹簧、上垫片，再套入 M5×0.5 顶盖。控制弹簧载荷，用空心双销工具将盖按原退出路径反向装回并旋紧到原支承高度；保持传动套筒的外露端面爪接口不随盖转动，不得用卡住刮片的方法反持，也不得夹持光滑阀杆。确认上垫片平正、盖下颈正确穿过垫片内孔，没有将垫片夹斜或漏装。

7d. 取走空心双销工具，再以阀锥 AF5 面反持，把上衔铁旋回阀杆。此时弹簧、两垫片、M5盖、阀杆、阀锥和衔铁均已复位；检查阀杆能自由运动，不强拉或强压。

7e. 最后按“复装与试制检查”第2b步装下锥和喷嘴，使真实阀座就位后再校准闭阀位置、弹簧支承高度及泄漏。不能以杆端触底代替阀座标定；本轮阀锥盲孔对杆端保留0.30 mm名义间隙。若校准需要重调阀锥，先拆喷嘴/下锥恢复 AF5 工具空间，按上述反持方法调整，不在已封闭状态强行拧动。

06.4 复装与试制检查

1. 所有粉接触面按实际粉体和材料选择清洁剂/工艺；未指定通用水洗或通用溶剂。必须干燥、无异物，密封垫完好；清洁后用空白样/擦拭测试确认交叉污染，不能仅凭肉眼判合格。

2. 复装粉路按“粉接触零件完整拆洗顺序”已验证拆卸路径的逆向执行，先后关系为：定磨环回载体并锁紧 → 上刮架入槽并锁紧 → 上分体锁母及螺钉复位 → 桶壳向上回座 → 上组件落回磨芯载体 → 装牢两处保持脚后才解除人工承托 → 动磨芯从下方上装 → 下分体锁母及其螺钉复位 → 下刮架及夹圈复位。保持脚尚未装牢时，所有装拆移位必须持续用人工或工装支承，禁止无支承提起或按完整粉桶搬运。

2a. 到此保留下锥和喷嘴未装。做过阀杆深维护的，执行“阀杆深维护与复装”第7a–7d步；未做深维护的，保留原阀杆/弹簧，用上衔铁双销孔反持，仅装回先前拆下的阀锥。不要在动磨芯和下刮架装好以前装阀锥，以免挡住它们从下方进入。

2b. 再装下锥及三组法兰连接件，最后装喷嘴座及三颗 M2.5 螺钉。检查刮片间隙、磨芯定位、轴向间隙和全部紧固件；补粉盖及独立平垫复位，所有维修工具、漏斗移出，完成闭阀标定及检查后才允许恢复自动操作。

3. 先不加粉，检查手动低力转动、阀杆自由回位、零位/行程、传感器与电动抓放；再做关阀漏粉、断电保持、满载抓放和代表粉料出粉测试。

4. 最终OCP报告提供离散位形和工具包络检查：它不代替公差叠加、强度、寿命、漏粉、清洗残留或所有粉种防堵试验。不得宣传“任何固体都不会堵塞”。

重新装配后：逐个确认紧固和防松 → 手动检查整周自由运动 → 核对轴向游隙及阀回座 → 空桶对接/抓放 → 少量同类粉料试出粉 → 再做目标剂量标定。清洗残留、交叉污染和阀后漏粉未合格前不投入正式加粉。

07 首版粉料试制验收

试验	方法	记录/判据
物料建档	每种实际底物/催化剂/配体记录粒径、最大团聚体、含湿状态、松装密度及是否允许研磨	本版适用性逐物料确认；不宜研磨、蜡状、强黏结、大硬晶体不进入本版范围
剂量控制	低/中/高装粉量，建议以5、50、200 mg作为初始代表点，各30次；补充用户最高实际剂量点	先测最小稳定单次落粉与关阀余落；若超过最低剂量/误差预算，此物料与参数组合不通过。再记录误差、标准差和过冲；允许误差由实验要求确定
通畅与恢复	记录每次无出粉、架桥、停转、过流/失步；记录干预动作及恢复时间	连续无落粉或失步立即停机，查料流；不把反复强磨当正常运行
闭阀/运输	满料、低料及夹粉状态分别关阀；模拟取放和运输；断电试验	原平台目标：运输前后掉粉质量≤0.1 mg；实际测量方法、空白漂移与天平分辨力须匹配
夹持与磁脱开	满载重量/重心、磨机扭矩、机头拔出力、热态磁吸力、残磁、座保持和断电保持实测	按测得载荷复核选型；完成不少于20次初样取放后制定寿命试验，不能把20次当可靠性认证
清洁/污染	使用最难清理的本版物料，拆洗后查颈口、螺纹、磨齿、刮片与阀座残留	标准由实验室方法确定；验证清洗剂兼容性和磨耗污染

通道尺寸尚未作计量标定。先验证最小稳定落粉量和关阀余落，再设定脉冲；天平闭环还需要有效读数、稳定时间和硬件配合。没有实测数据，不能宣称达到毫克精度或不会堵塞。

08 本轮验证记录与尚需实物完成的工作

检查	本轮结果	证据
保存STEP回读	通过	237个分件实体数、体积及边界；review/geometry_validation.json
补粉及服务路径	通过	review/refill_validation.json；盖退出、漏斗插入及装粉空间
流道与改件	通过	review/flow_validation.json；原完整刮片旋转审查＋最终微修增量；具名螺纹和通路正反对照
拆洗与取桶路径	通过	review/maintenance_validation.json；review/dock_pb15_validation.json
原生文件重开	通过	review/native15_validation.json；SLDASM重建后重开、引用、配置、固定位置与实体计数
出粉性能/强度/可靠性	待样机验收	几mg至几百mg误差、堵塞、阀漏粉、夹持力、磁脱开、扭矩、热态及寿命均无实测结论

仍需冻结：粉末与密封/金属材料兼容性、磨齿材料与耐磨污染、加料口和通气防尘、制造公差与表面处理、真实满载重量及重心、Z轴负载/抱闸余量、三项实际反馈（阀闭合/轴向分离/停车捕获）、快换电信号穿通与保护接地、控制器硬件接线。原需求的2 kg仅为暂定预留，本总成尚未证实满足；须称量完整T2与满载粉桶后复核Z轴。BOM保留待验项目，未把候选值当成实测。

依据：用户确认的机械设计需求、原始粉桶及T214分件；本包保留改件参数与来源哈希。螺钉尺寸参考制造商 Accu 的 ISO4762 M2.5×6；粉体适配原则参考 Jenike & Johanson 关于按物料实测确定料斗和出口的工程说明。

https://www.accu.co.uk/metric-cap-head-screws/3962-SSCF-M2-5-6-A4
https://jenike.com/designing-end-to-end-bulk-material-storage-and-feeding-systems-hoppers-silos-mass-flow-feeders/

M1.6头部规格：Accu ISO4762产品数据 https://www.accu.co.uk/api/product-datasheet?id=3038

球头1.5 mm工具：Bondhus 官方目录允许最大25°接近，本设计采用15° https://bondhus.co.uk/products/bondhus-metric-standard-ball-end-screwdrivers

M5×0.5丝锥：Guhring 官方 https://guhring.com/ProductsServices/SizeDetails?EDP=9018610050030

Guhring目录M5×0.50推荐底孔4.459–4.599 mm，本轮采用4.5 mm https://guhring.com/Catalogs/CatalogPDF/ea5d1884-7c23-4a3d-9904-dbf4ceacbead